Sistema Inteligente de Atención y Gestión Digital

Propuesta Técnica y Económica para Lumat

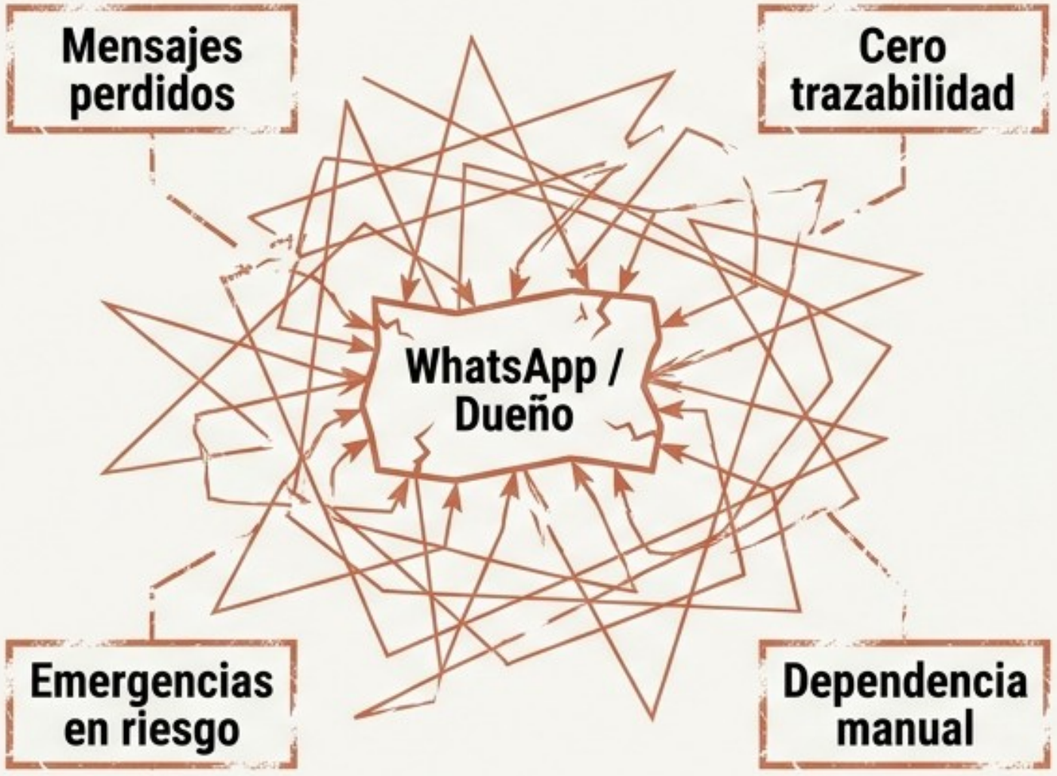
Elaborado por HandCodeStudio | Julio 2026

Arquitectura de Software · Inteligencia Artificial · Automatización

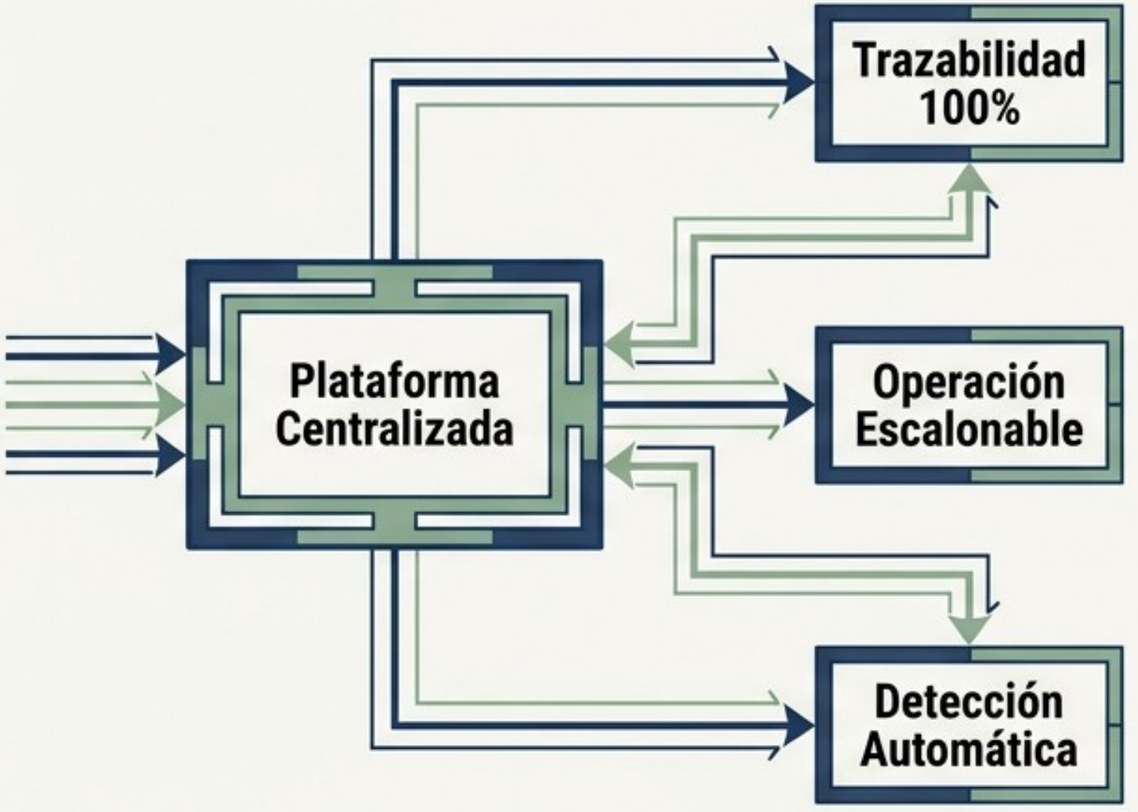
NotebookLM

El desafío no es responder mensajes.
Es escalar la operación sin perder el control.

El Caos Actual



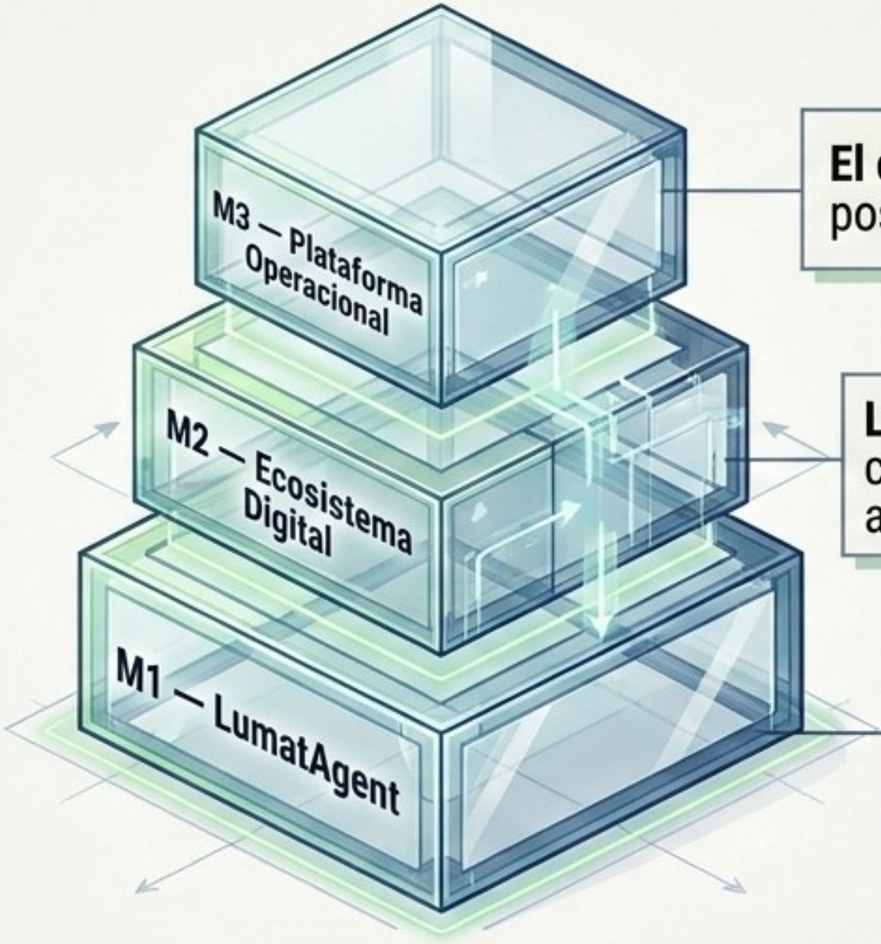
El Nuevo Estándar



Lumat necesita una plataforma operativa, no solo un chatbot de respuestas automáticas.

NotebookLM

El Roadmap de Transformación: Construcción Modular



El control. Agenda unificada, pagos, postventa y gestión integral en la nube.

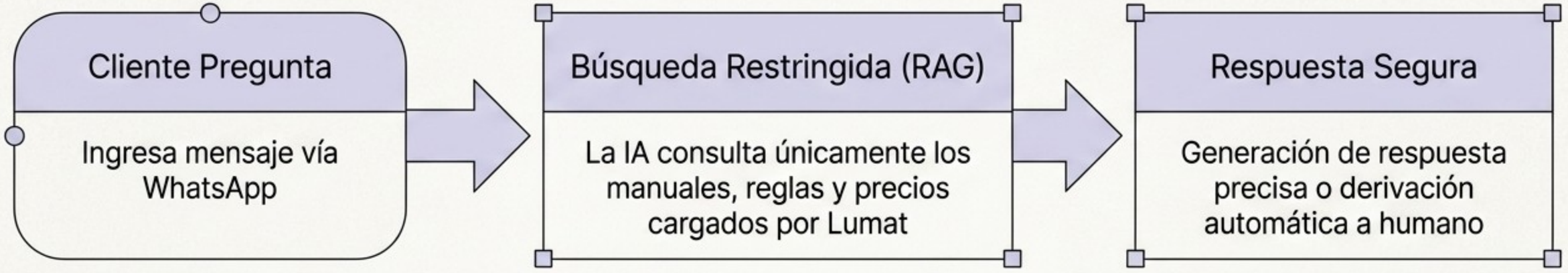
La captación. Sitio web corporativo conectado directamente al CRM y al asistente IA.

El núcleo. Atención inteligente por WhatsApp, clasificación de casos y captura estructurada de datos.

Cada fase se apoya en la anterior.
Nada se rehace. Nada se descarta.

NotebookLM

LumatAgent: El Corazón del Sistema (Milestone 1)



Cero Alucinaciones

Responde solo con información autorizada. Sin inventar datos.

Escudo de Emergencias

Detecta palabras críticas (gas, fuga, monóxido) y activa un protocolo inmediato de seguridad (prioridad crítica).

Memoria Contextual

El cliente nunca tiene que repetir la marca o modelo de su caldera en un segundo contacto.

NotebookLM

Dos paradigmas: ¿Chatbot básico o Arquitectura Multi-Agente?

Opción A - Chatbot Básico

Identidad: El contestador automático avanzado

Problema que resuelve: No siempre podemos contestar a tiempo.

Capacidades: Atiende 24/7, captura datos, detecta emergencias, deriva a un operador.

Limitación: Resuelve la atención de HOY, pero requiere reconstrucción si mañana se desea automatizar la empresa.

Opción B/C - LumatAgent [⭐ Recomendado]

Identidad: El coordinador operativo digital

Problema que resuelve: Quiero crecer operativamente sin que colapse mi agenda.

Capacidades: Orquesta múltiples agentes (Atención, Agenda, Reportes). Automatiza seguimientos y reglas de negocio sin intervención humana.

Ventaja Clave: Arquitectura diseñada desde el día uno para escalar hacia una gestión total.

NotebookLM

Milestone 1: Elija el motor adecuado para su crecimiento

	Opción A (Básica)	Opción B (Recomendada)	Opción C (Completa)
Atención WhatsApp 24/7	✅	✅	✅
Panel Administrador	✅	✅	✅
Arquitectura Multi-Agente	❌	✅	✅
Agente de Calendario	❌	Estructura lista	✅
Automatizaciones Propias	❌	Estructura lista	✅

Opción A: $1,000–$1,500 USD
4-6 semanas

Opción B: $1,500–$2,000 USD
6-8 semanas

Opción C: $2,300–$3,000 USD
8-10 semanas

NotebookLM

Milestone 2: Sitio Web Inteligente

No más formularios que terminan en un correo olvidado. Un ecosistema interconectado.



Fichas Automáticas

Todo formulario web crea instantáneamente un registro en el CRM de Lumat.



Interconexión IA

El LumatAgent puede atender dudas iniciadas en la web y derivar a WhatsApp.





Autogestión (CMS)

Actualice sus servicios y preguntas frecuentes sin depender de un programador.

Inversión M2: $800–$1,200 USD (3–4 semanas de despliegue).

NotebookLM

Milestone 3: La Plataforma Operacional

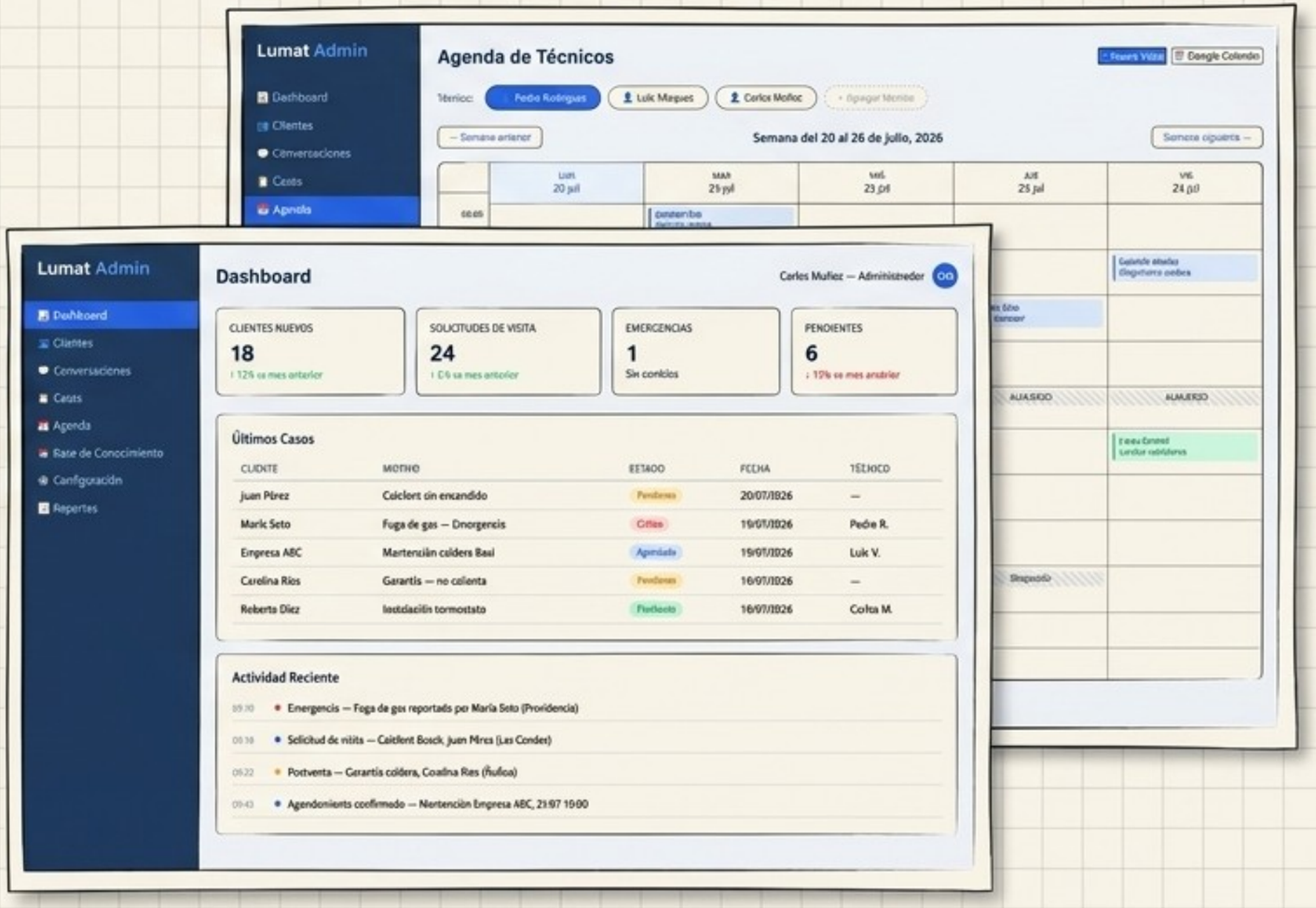
El fin del caos administrativo. Un panel de control para todo el negocio.

Agenda Técnica Bidireccional: Sincronización en tiempo real con Google Calendar y asignación automática sin dobles reservas.

CRM y Trazabilidad Total: Historial de equipos, conversaciones, archivos y estados por cada cliente.

Motor de Pagos y Postventa: Gestión de cobros, transferencias, y automatización de seguimiento de calidad post-servicio.

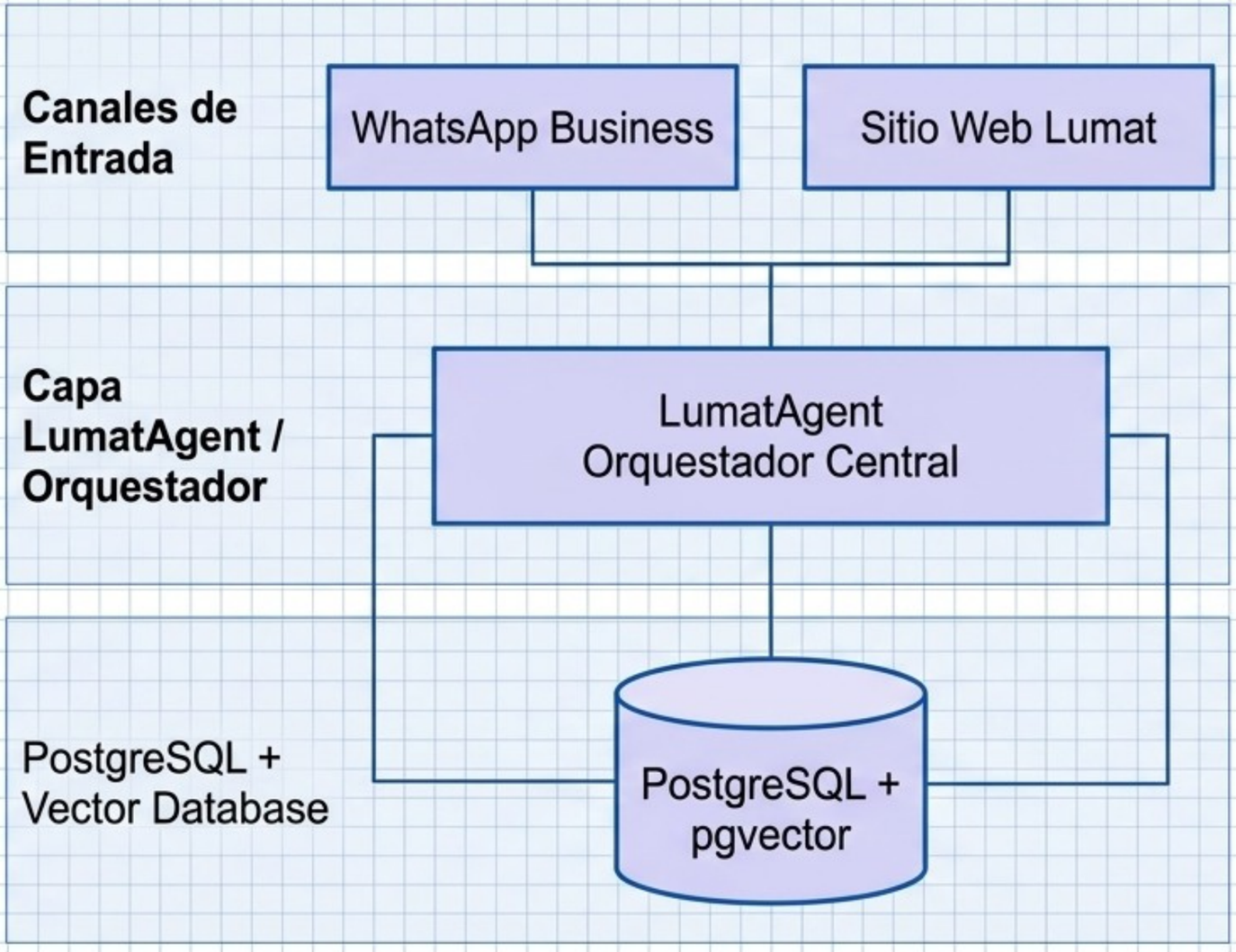
Inversión M3: $1,500–$2,000 USD (6–8 semanas post-M1).



NotebookLM

Arquitectura Desacoplada de Nivel Empresarial

Una base sólida para el crecimiento, diseñada con principios modernos de ingeniería de software.



Escalabilidad Infinita:

Agregar nuevos técnicos o canales no ralentiza el sistema.

Resiliencia:

Si WhatsApp falla, la base de datos y y la agenda siguen intactas.

Portabilidad:

Construido en contenedores Docker (Python, LangGraph, Next.js), listos para desplegarse en cualquier servidor moderno.

NotebookLM

Filosofía Cero Dependencia: Su Inversión es su Activo

Código Fuente y Repositorio	✓ Propiedad de Lumat
Base de Datos y Archivos	✓ Propiedad de Lumat
Dominio y Servidor VPS	✓ Registrado a nombre de Lumat
Cuentas Externas (Meta, OpenAI)	✓ Registradas a nombre de Lumat

La Promesa HandCodeStudio

Diseñamos tecnología para que usted crezca, no para retenerlo. Entregamos documentación exhaustiva para que cualquier otro ingeniero capacitado pueda tomar, mantener o expandir este sistema el día de mañana.

NotebookLM

Inversión en Desarrollo (CAPEX)

La implementación puede escalonarse en el tiempo según la prioridad del negocio.

Ruta de Entrada

M1 (Chatbot Base)

M2 (Sitio Web)

M3 (Plataforma)

Total Estimado:
$3,300 – $4,700 USD

Ruta de Crecimiento [☆ Recomendada]

M1 (Multi-Agente Base)

M2 (Sitio Web)

M3 (Plataforma)

Total Estimado:
$3,800 – $5,200 USD

Ruta Completa

M1 (Multi-Agente Total)

M2 (Sitio Web)

M3 (Plataforma)

Total Estimado:
$4,600 – $6,200 USD

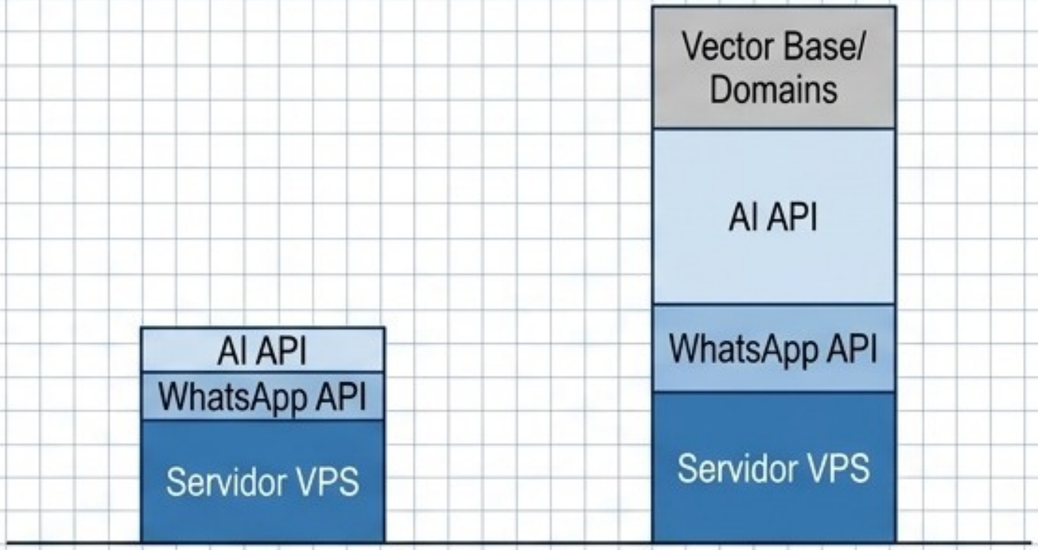
NotebookLM

Costos Operativos Mensuales (OPEX) Transparentes

Desglose Directo (Sin recargos de nuestra parte):

- Servidor VPS Dedicado (Hetzner): **~$9 USD**
- Inteligencia Artificial (OpenAI API): **~$6 USD** (Basado en ~100 chats/día)
- WhatsApp Business API (Meta): **~$5 USD**
- Base Vectorial & Dominios: **~$2 USD**

Rango de Operación Estimado:



Usted paga directamente a los proveedores de infraestructura. HandCodeStudio no cobra mensualidades ocultas por uso del software.

NotebookLM

Transparencia Comercial y Garantías

Lo que NO incluye el Día 1

- ✗ Redacción de manuales técnicos (la base de conocimiento es aportada por Lumat).
- ✗ Branding, diseño de marca o publicidad online.
- ✗ Facturación electrónica SII (integración futura posible).
- ✗ Hardware, dispositivos físicos o inventario de repuestos.

Condiciones y Garantía

- ✓ **Forma de Pago**: 30% Inicio / 40% Contra Avance / 30% Aceptación Final.
- ✓ **Garantía Técnica**: 60 Días de cobertura total post-despliegue para corrección de bugs y estabilización (SLA crítico <24h).
- **Soporte Posterior (Opcional):** Retén mensual ($50-100) o pago por hora ($30-50).

NotebookLM

Próximos Pasos Inmediatos



“El objetivo no es solo construir tecnología: es darle a Lumat un sistema que le permita crecer sin perder la calidad de atención que sus clientes ya conocen. No es tecnología. Es crecimiento. ”

NotebookLM